

$-2 \leq x \leq 2$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $-k \leq 2x^3 + 3x^2 - 12x - 8 \leq k$ 가 성립하도록 하는 양수 k 의 최솟값을 구하시오. [3점]

풀이 과정

1 $p(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x - 8, p'(x) = 6(x+2)(x-1)$
 $x = -2, 1$

2 끝점·임계점에서의 값

$$p(-2) = 12, p(1) = -15, p(2) = -4$$

3 $k_{\min} = \max |p(x)|$

$$k = \max\{12, 15, 4\} = 15$$

정답

15